省选模拟赛（一）

竞赛时间：5 小时

题目名称	拓扑排序	作战行动	路径
可执行文件名	sort	mission	path
输入文件名	sort.in	mission.in	path.in
输出文件名	sort.out	mission.out	path.out
每个测试点时限	1s	2s	1s
内存限制	512MB	512MB	512MB
题目分值	100	100	100
测试点个数	10	10	10
单个测试点分值	10	10	10
题目类型	传统	传统	传统

说明：

1、评测时使用 Lemon 评测系统，代码长度限制为 100KB，编译时开启 -O2 优化开关并扩大栈空间。

2、请将自己的源代码放入以姓名拼音命名的文件夹中（如《lvzijian》），不要对于每道题目单独建立子文件夹。

3、考试期间禁止使用互联网，违者将视为作弊行为。

4、请注意不要因为非技术因素导致程序无法正常通过数据，其中你要注意到的包括但不限于：

(1)、内存使用情况。

(2)、是否使用文件输入输出，文件输入输出的.in/.out 的文件名是否正确，源程序的文件名是否正确。源程序的文件名和.in/.out 的文件名是否有不可见字符，如果有，则认为文件名错误，不能得分。

(3)、保存文件的路径是否正确。

(4)、是否删除调试信息。

(5)、输出格式是否正确。

拓扑排序

【问题描述】

月考结束了，八班的n名同学只知道自己的分数，但他们想通过与别人的交流得到全班的排名。为了不暴露自己具体的分数，他们每次只会与一个同学交流，并得到谁高或者一样高的信息。这样的交流进行了m轮，得到了m个“a<b”或“a=b”的结果（即a比b低，或a和b一样高）。且对于每个同学x，x最多与一个小于或等于其分数的同学交流。

你需要根据他们得到的信息，计算有多少种可能的全排名。这里允许并列，即1<2=3=5<4与1<5=3=2<4算成一种。当然有些同学交流时可能会出现错误，导致不可能存在任何一种满足条件的排名，此时输出0。

【输入】

第一行2个正整数n、m。

接下来m行每行为“a < b”或“a = b”两种可能之一，a、b为不同的正整数。

【输出】

输出答案对998244353取模的结果。

【输入输出样例】

sort.in	sort.out
5 4 1 < 2 1 < 3 2 < 4 1 = 5	5

【输入输出样例解释】

不同的的排名结果有：

1 = 5 < 2 < 3 < 4

1 = 5 < 2 < 4 < 3

1 = 5 < 2 < 3 = 4

1 = 5 < 3 < 2 < 4

1 = 5 < 2 = 3 < 4

【数据范围】

对于20%的数据，1≤n≤8。

对于40%的数据，1≤n≤15。

对于60%的数据，1≤n≤100。

另有20%的数据，m=0。

对于100%的数据，1≤m≤n≤501，1≤a≠b≤n。

作战行动

【问题描述】

小N在玩一个策略对战游戏，他控制着m个英雄，需要与敌军n个英雄作战。敌军的英雄按上下级形成了一棵有根树结构，1号英雄为总指挥，而此外每个英雄都有一个直接上司p[i]。敌军的每个英雄有一个智力值v[i]，而小N的每个英雄i可以击杀敌军k[i]号英雄及其领导的智力在[L[i]，R[i]]之间的英雄（若k[i]的智力值不在此范围则无法击杀）。小N的第i个英雄最多消灭T[i]个敌军就需要退场休息。

小N希望消灭最多的敌军英雄，你可以帮他计算一下吗？

【输入】

第一行为两个正整数n、m。

第二行为n-1个正整数p[i]。

第三行为n个正整数v[i]。

接下来m行每行四个正整数L[i]、R[i]、k[i]、T[i]。

【输出】

输出最多消灭敌人数。

【输入输出样例】

mission.in	mission.out
5 2 1 1 2 2 5 3 2 4 1 1 3 2 1 3 5 1 4	4

【样例解释】

1号英雄击杀敌军5，2号英雄击杀敌军1、2、4。

【数据范围】

对于30%的数据满足：1≤n，m≤10。

对于60%的数据满足：1≤n，m≤501。

对于100%的数据满足：1≤n，m≤10000，1≤k[i]，T[i]，p[i]，v[i]≤n，1≤L[i]≤R[i]≤n。

保证数据有一定梯度。

路径

【问题描述】

给定一棵n个节点的无根树，m条树上的路径（x[i]，y[i]）。随机选择两条**编号不同**的路径，计算一条被另外一条完全包含的概率。这里的完全包含是指一条路径包含的节点集合是另一条路径包含的节点集合的子集。

【输入】

第一行为两个正整数n、m。

接下来n-1行每行两个正整数，表示一条树边。

最后m行每行两个正整数（x[i]，y[i]），表示一条路径。

【输出】

保留6位小数输出。

【输入输出样例】

path.in	path.out
5 4 1 2 2 3 3 4 2 5 5 2 3 5 2 5 1 4	0.500000

【数据范围】

对于30%的数据满足：1≤n≤2501。

另有20%的数据满足：保证树形成一条链。

对于80%的数据满足：1≤n≤152501。

对于100%的数据满足：1≤n，m≤525010，1≤x[i]，y[i]≤n。